

数学 練習問題 80

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 3x^2 + 3x - 2$, $B = 3x^2 + 5x - 2$, $C = 3x^2 - 4x - 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B + C$

答. _____

(2) $2A - 3B$

答. _____

(3) $-A + B + C$

答. _____

(4) $A + B - C$

答. _____

(5) $A - 2B + C$

答. _____

(6) $-3A - 3B - C$

答. _____

(7) $3A - B + 2C$

答. _____

(8) $3A + B + C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $5x - 5 = -8x + 8$

答. _____

(2) $7x - 1 = 5x + 8$

答. _____

(3) $x + 3(8x + 5) = 2$

答. _____

(4) $-3x - 1 + 3(9x - 6) = 0$

答. _____

(5) $3x + 5(5x - 5) = -1$

答. _____

(6) $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{3} = 3x - 2$

答. _____

(7) $-\frac{3}{2}x + 2 = 9x + 1$

答. _____

(8) $\frac{3}{2}x - \frac{7}{4} = -3x - \frac{7}{2}$

答. _____

1. $A = 3x^2 + 3x - 2$, $B = 3x^2 + 5x - 2$, $C = 3x^2 - 4x - 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B + C$

答. $6x^2 + x - 4$

(2) $2A - 3B$

答. $-3x^2 - 9x + 2$

(3) $-A + B + C$

答. $3x^2 - 2x - 2$

(4) $A + B - C$

答. $3x^2 + 12x - 2$

(5) $A - 2B + C$

答. $-11x$

(6) $-3A - 3B - C$

答. $-21x^2 - 20x + 14$

(7) $3A - B + 2C$

答. $12x^2 - 4x - 8$

(8) $3A + B + C$

答. $15x^2 + 10x - 10$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $5x - 5 = -8x + 8$

$13x = 13$

答. $x = 1$

(2) $7x - 1 = 5x + 8$

$2x = 9$

答. $x = \frac{9}{2}$

(3) $x + 3(8x + 5) = 2$

$x + 24x + 15 = 2$

$25x = -13$

答. $x = -\frac{13}{25}$

(4) $-3x - 1 + 3(9x - 6) = 0$

$-3x - 1 + 27x - 18 = 0$

$24x = 19$

答. $x = \frac{19}{24}$

(5) $3x + 5(5x - 5) = -1$

$3x + 25x - 25 = -1$

$28x = 24$

答. $x = \frac{6}{7}$

(6) $-\frac{3}{4}x + \frac{1}{3} = 3x - 2$

両辺に 12 をかけて, $-9x + 4 = 36x - 24$

答. $x = \frac{28}{45}$

(7) $-\frac{3}{2}x + 2 = 9x + 1$

両辺に 2 をかけて, $-3x + 4 = 18x + 2$

答. $x = \frac{2}{21}$

(8) $\frac{3}{2}x - \frac{7}{4} = -3x - \frac{7}{2}$

両辺に 4 をかけて, $6x - 7 = -12x - 14$

答. $x = -\frac{7}{18}$